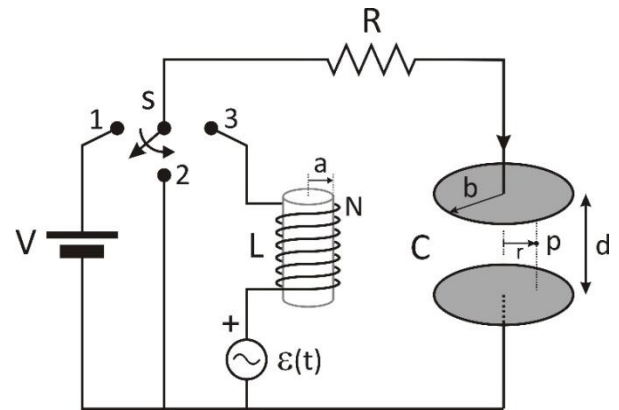


TercerParcial	FÍSICA 2		29/11/23			
Apellido:		Matrícula o DNI y Carrera:				
Nombres:		1	2	3	4	NOTA
Nº de hojas de <u>su</u> resolución + ésta:						
RESOLVER Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS						

Considere un circuito formado por una rama “R-C serie” que cierra un camino cerrado al ser conectado mediante la llave “s” a uno de tres posibles caminos:

- 1:** una fuente de tensión continua “V”, de características ideales.
2: un cable conductor ideal.
3: una rama serie formada por un inductor “L” en serie con un generador de tensión alterna “ $\varepsilon(t)$ ”.



Datos generales:

$$R=1000 \, \Omega \quad V=12 \, \text{V} \quad \varepsilon(t)=12 \cdot \cos(10000 \cdot t) \, [\text{V}] \quad a=1 \, \text{cm} \quad b=30 \, \text{cm}$$

$$d=0,5 \, \text{mm} \quad N=1000 \quad \text{largo del inductor}=10 \, \text{cm} \quad \varepsilon_0=8,85 \cdot 10^{-12} \, [\text{F/m}] \quad \mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \, [\text{Hy/m}]$$

Resuelva (en hojas separadas):

1) Suponga que la llave “s” es llevada al punto “1” en $t=0$ para cargar el capacitor que inicialmente estaba descargado: **a)** Escriba la ecuación diferencial que modela al circuito $\forall t$. **b)** Deduzca el valor de la corriente inicial “ $i(t=0)$ ” y la constante de tiempo “ τ ” del circuito. **c)** grafique la corriente en función del tiempo “ $i(t)$ ” y muestre como el valor de corriente para “ $t=3\tau$ ” disminuye hasta el $\approx 5\%$ del valor inicial calculado en el inciso anterior.

2) Ahora considere que la llave se lleva instantáneamente al punto “2” en una nueva escala de tiempo $t'=0$ con el objetivo de descargar el capacitor a través del cable conductor. Calcule el vector $\vec{B}(t)$ en módulo, dirección y sentido en el punto “p” dentro del capacitor a una distancia “ $r=b/2$ ” de su eje. Acompañe su resultado con un gráfico en el que se aprecie claramente el vector.

3) Finalmente la llave es llevada al punto “3”, se considera que el circuito trabaja en régimen alterno y que el inductor tiene su núcleo de aire ($\approx$ vacío): **a)** Calcule la corriente “ $i(t)$ ” que entrega el generador de tensión utilizando el método de resolución de los fasores. **b)** Calcule el valor de la frecuencia de resonancia del circuito. **c)** Calcule la potencia activa suministrada por el generador en la condición del inciso anterior (resonancia).

4) Si el inductor “L” tuviera un núcleo material con un valor de $\mu = 1000 \mu_0$. **a)** ¿Qué sucede con el valor de inductancia: aumenta, disminuye o permanece inalterado? Justificar. **b)** Calcule los vectores $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en el seno del núcleo, esto es en su eje a la mitad y lejos de los extremos. **c)** Calcule la magnitud de la corriente de magnetización “ $\vec{K}_M$ ” y represente gráficamente dónde se encuentra.